04-06
Le modèle ARIMA - SARIMA

NOUS ÉCLAIRONS.
VOUS BRILLEZ.

FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

Cégep de Sainte-Foy

Sommaire

1. Modèle et notations
2. La commande `auto.arima` par l'exemple
3. Références

1

Modèle et notations

Le modèle ARIMA - SARIMA

- **ARIMA** (Autoregressive Integrated Moving Average) est l'une des méthodes de prévision les plus utilisées pour les séries univariées
- Cette méthode possède cependant une faiblesse majeure: elle ne supporte pas les séries présentant une composante saisonnière 😕😕😕
- **SARIMA** (S pour Seasonal) est une extension d'ARIMA prenant en compte la composante saisonnière d'une série univariée
- Le modèle **SARIMA** complet est donné par

$$\Phi_p(B)\Phi_P(B^S)\nabla^d\nabla_S^D X_t = \Theta_q(B)\Theta_Q(B^S)\epsilon_t$$

SARIMA

- Un processus satisfaisant le modèle précédent est appelé processus

$$\mathbf{SARIMA_S[(p, d, q), (P, D, Q)]m}$$

S est la période du modèle

p ordre de la partie autorégressive

d est l'ordre de différentiation du modèle

q est l'ordre de la partie moyenne mobile du modèle

m nombre d'observations pour une saison

P est l'ordre de la partie autorégressive saisonnière du modèle

D est l'ordre de différentiation du modèle pour la partie saisonnière

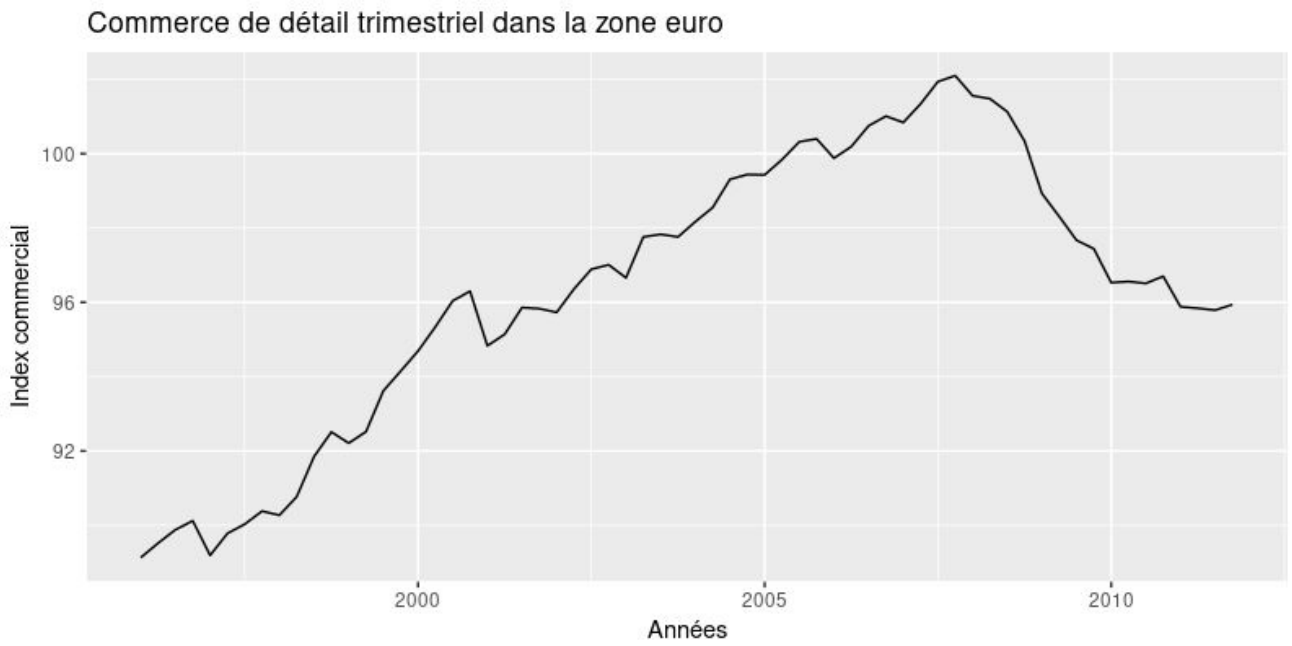
Q est l'ordre de la partie moyenne mobile saisonnière du modèle

2

La commande `auto.arima` par l’exemple

Question 1

- Que pouvez-vous dire de la série suivante ?

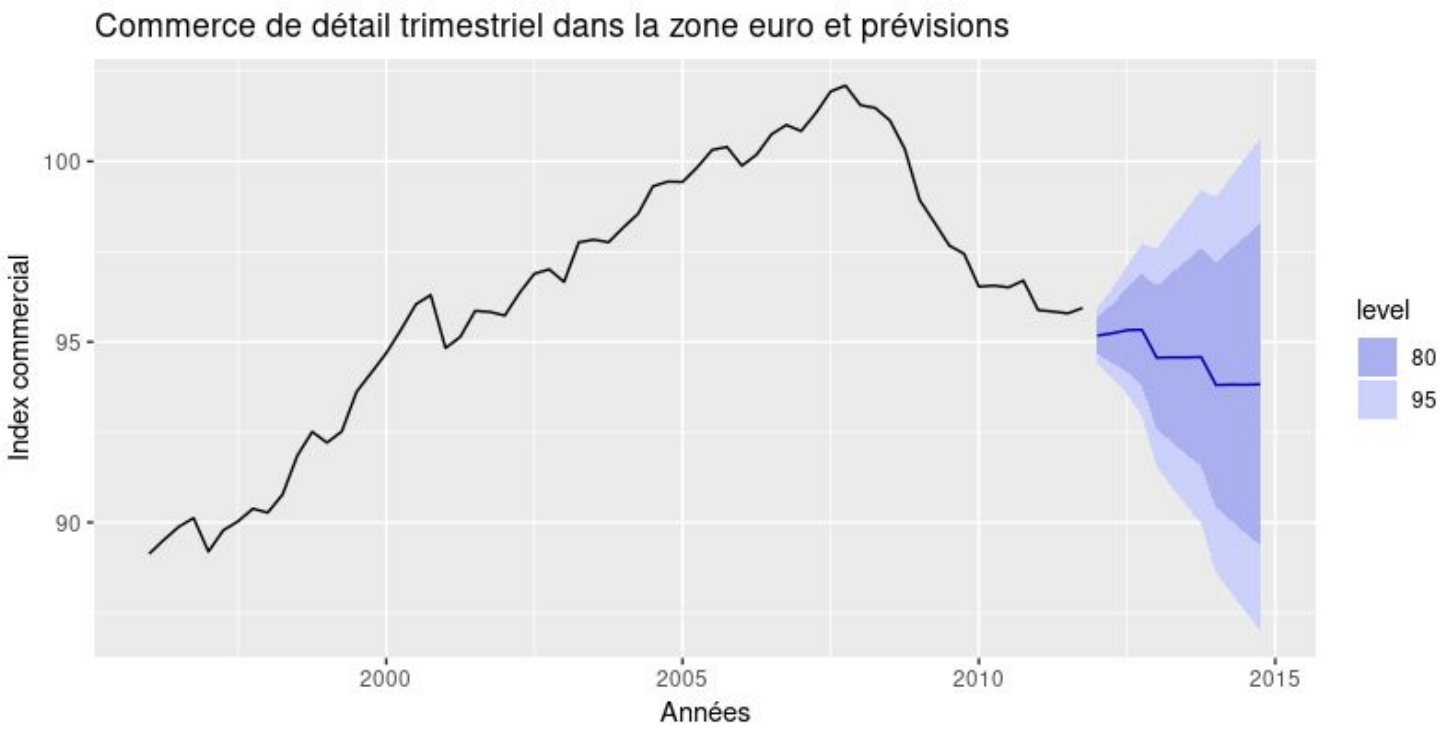


La commande `auto.arima` - Exemple #1

- Code R

```
euretail %>%
      auto.arima() %>%
      forecast(h=12) %>%
      autoplot() +
            ylab("Index commercial") +
            xlab("Années") +
            ggtitle("Commerce de détail trimestriel dans la zone euro et prévisions”)
```

La commande `auto.arima` - Exemple #1

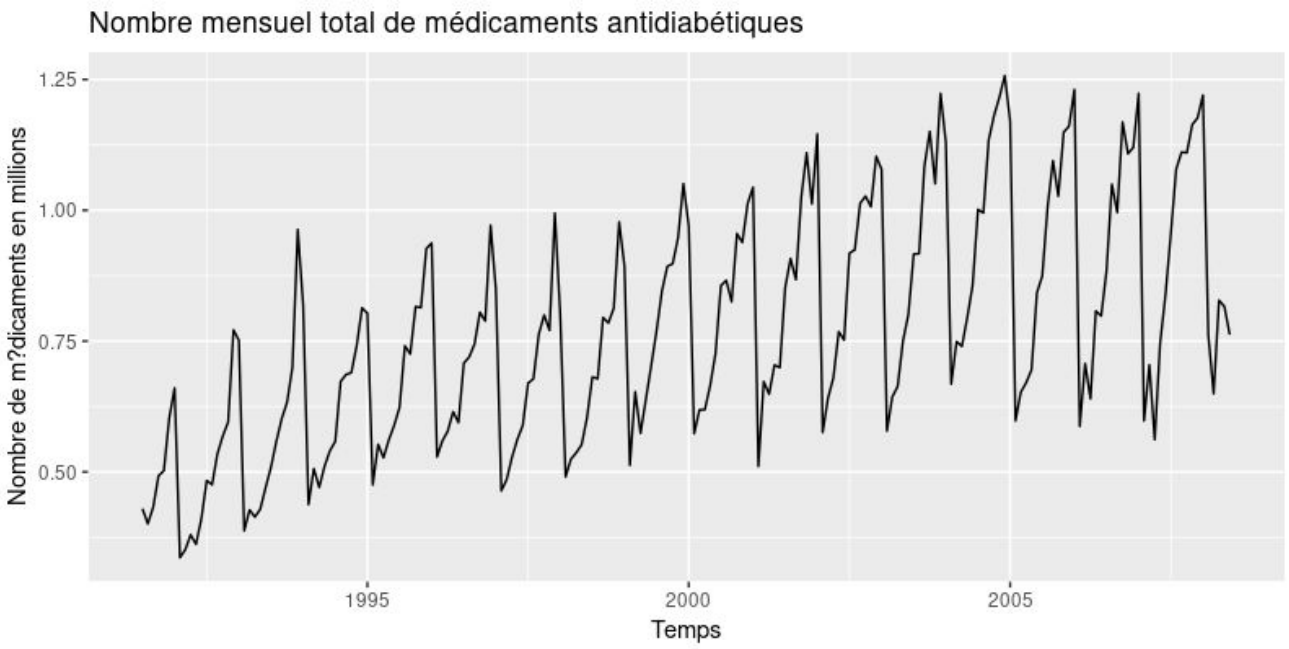


La commande `auto.arima` - Exemple #1

```
Series: .
ARIMA(0,1,3)(0,1,1)[4]

Coefficients:
         ma1     ma2     ma3     sma1
      0.2630  0.3694  0.4200  -0.6636
s.e.  0.1237  0.1255  0.1294   0.1545

sigma^2 estimated as 0.156:  log likelihood=-28.63
AIC=67.26   AICc=68.39   BIC=77.65
```

Question 2

- Que pouvez-vous dire de la série suivante ?

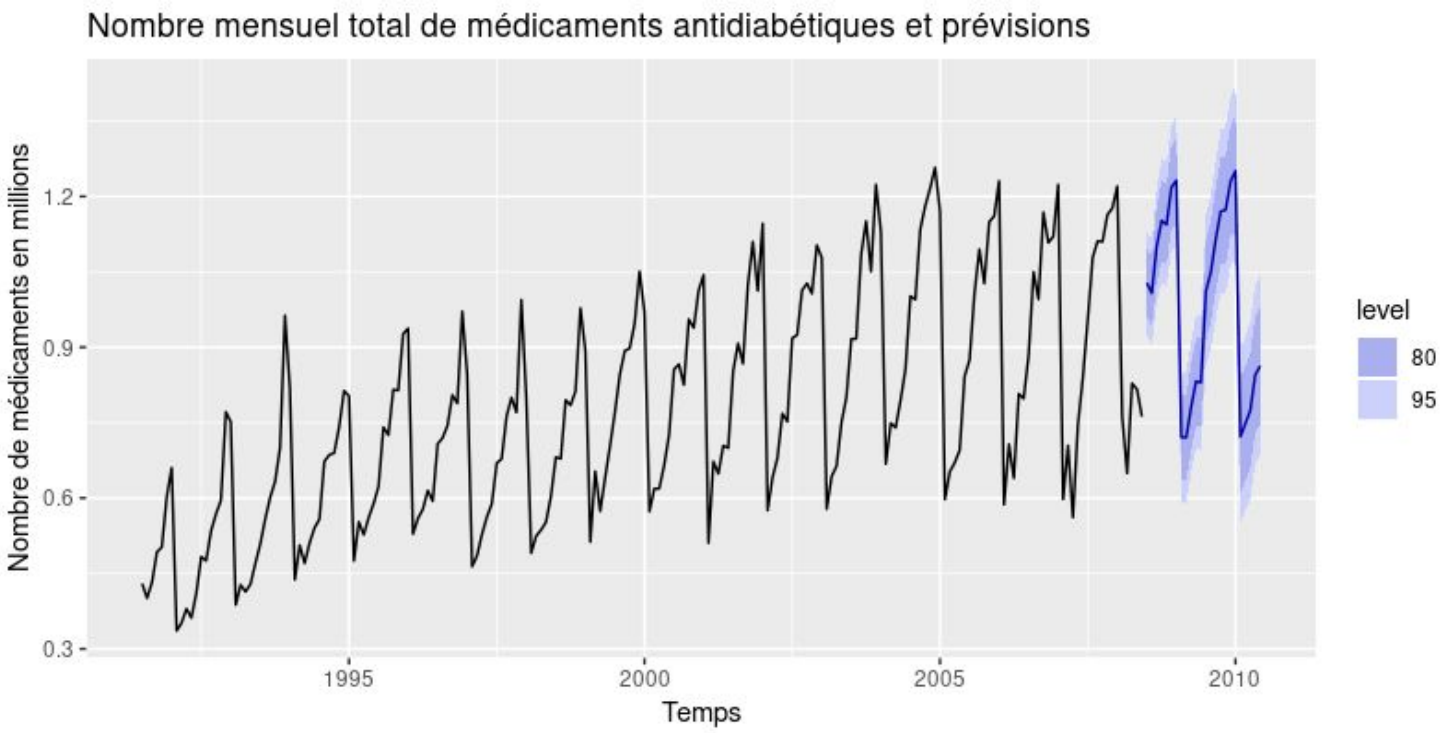


La commande `auto.arima` - Exemple #2

- Code R

```
h02 %>%
      auto.arima() %>%
      forecast(h=24) %>%
      autoplot() +
            ggtitle("Nombre mensuel total de médicaments antidiabétiques et prévisions") +
            xlab("Temps") +
            ylab("Nombre de médicaments en millions")
```

La commande `auto.arima` - Exemple #2



La commande `auto.arima` - Exemple #2

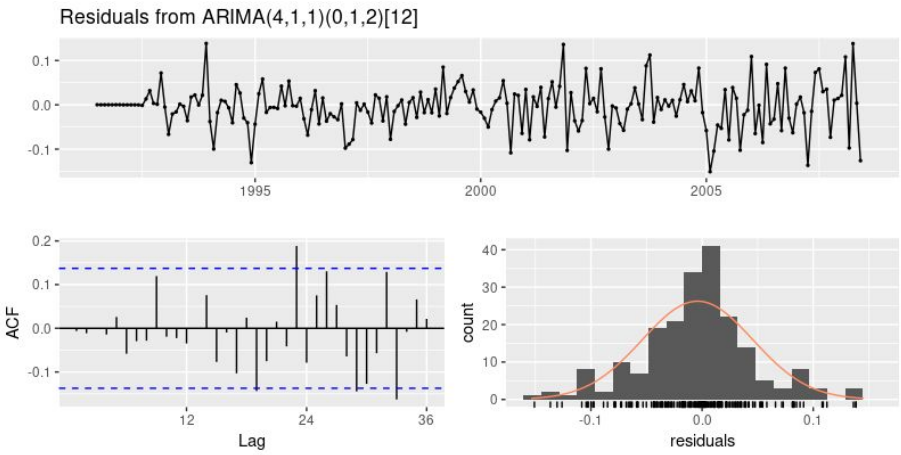
```
Series: .
ARIMA(4,1,1)(0,1,2)[12]


Coefficients:
         ar1     ar2     ar3      ar4      ma1     sma1     sma2
      0.0888  0.3386  0.2302  -0.2233  -0.9068  -0.4798  -0.1624
s.e.  0.1063  0.0976  0.0894   0.0850   0.0853   0.0913   0.0930


sigma^2 estimated as 0.00276:  log likelihood=291.7
AIC=-567.4   AICc=-566.6   BIC=-541.38
```

La commande `auto.arima` - Exemple #2

- On analyse les résidus

```
fit.arima <- auto.arima(h02)
checkresiduals(fit.arima)
```

```
        Ljung-Box test

data:  Residuals from ARIMA(4,1,1)(0,1,2)[12]

Q* = 26.081, df = 17, p-value = 0.07299

Model df: 7.   Total lags used: 24
```



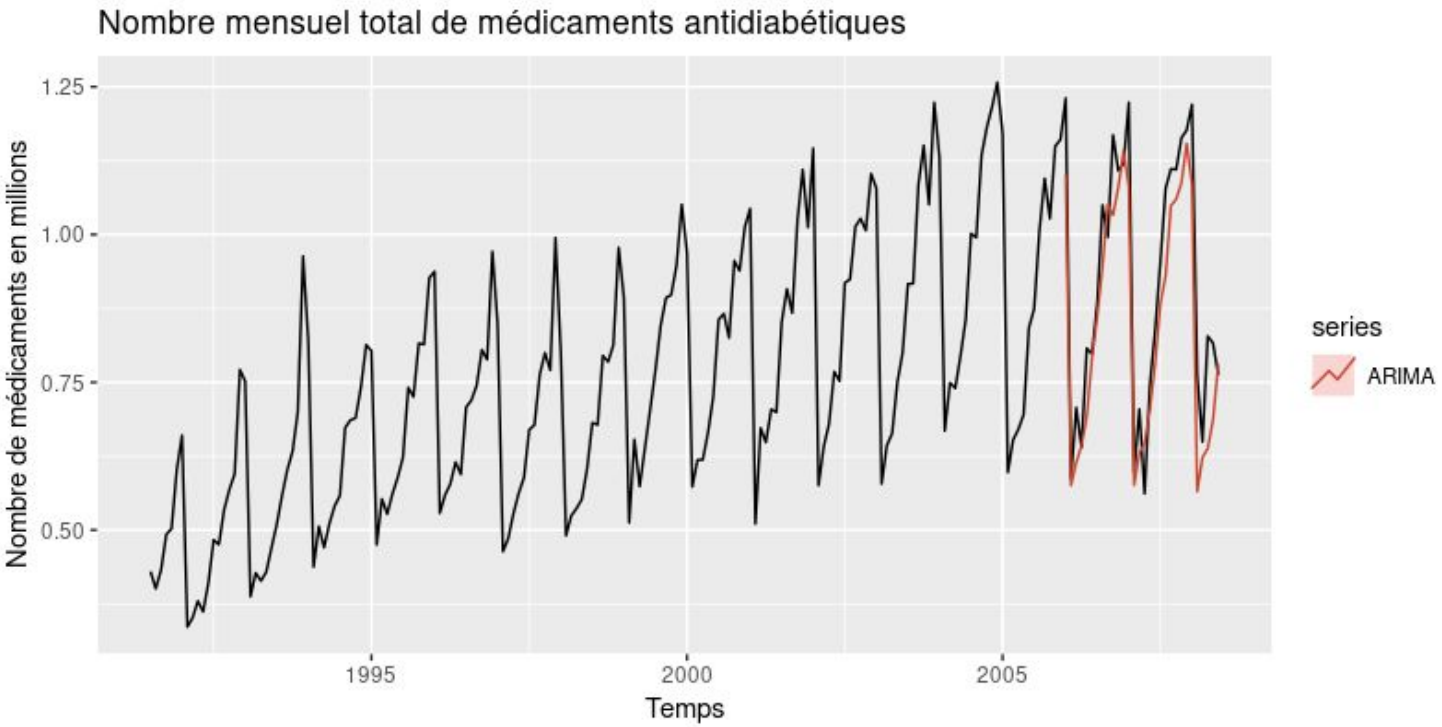
La commande `auto.arima` - Exemple #2

- On peut faire un test d'évaluation de la pertinence des prévisions. On va retrancher ici 2 ans

```
train <- window(h02, end=c(2005, 12))

fit.arima <- auto.arima(train)

diab1 <- fit.arima %>%

      forecast(h=24) %>%

      accuracy(h02)

diab1[,c("RMSE","MAPE","MASE")]
```

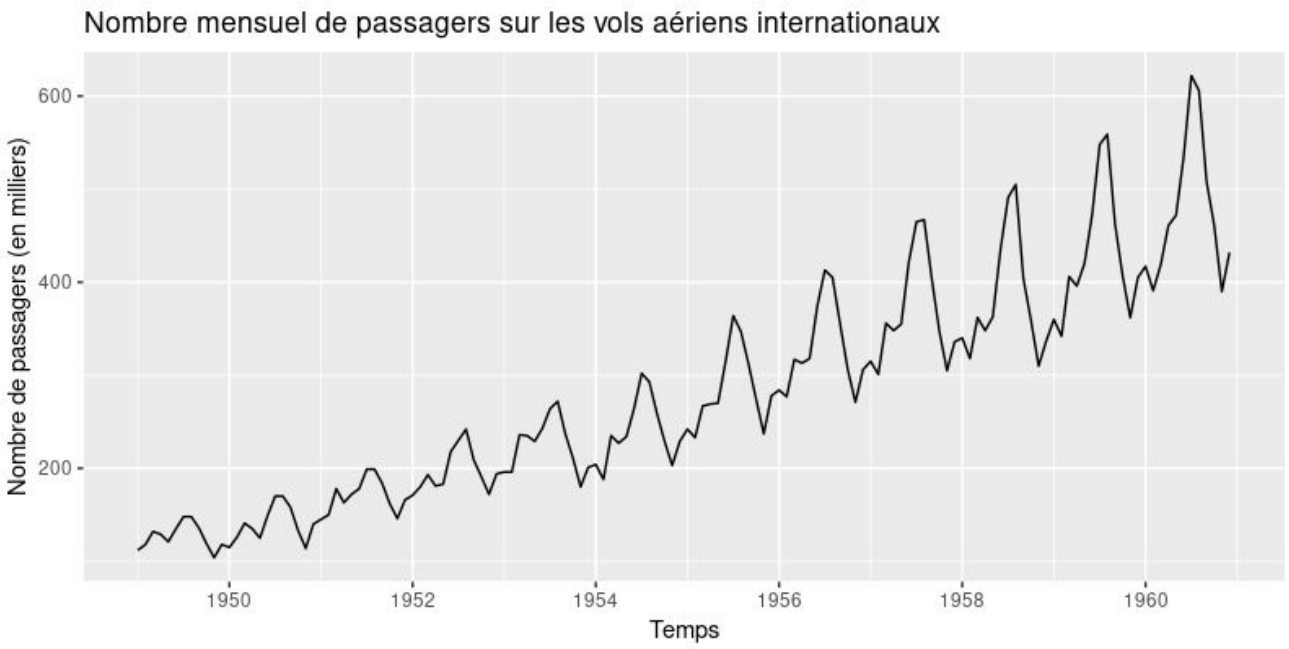
```
                  RMSE     MAPE      MASE
Training set 0.04588769 4.568735 0.5600418
Test set     0.07927912 7.013943 1.0942005
```

La commande `auto.arima` - Exemple #2



Question 3

- Que pouvez-vous dire de la série suivante ?



La commande `auto.arima` - Exemple #3

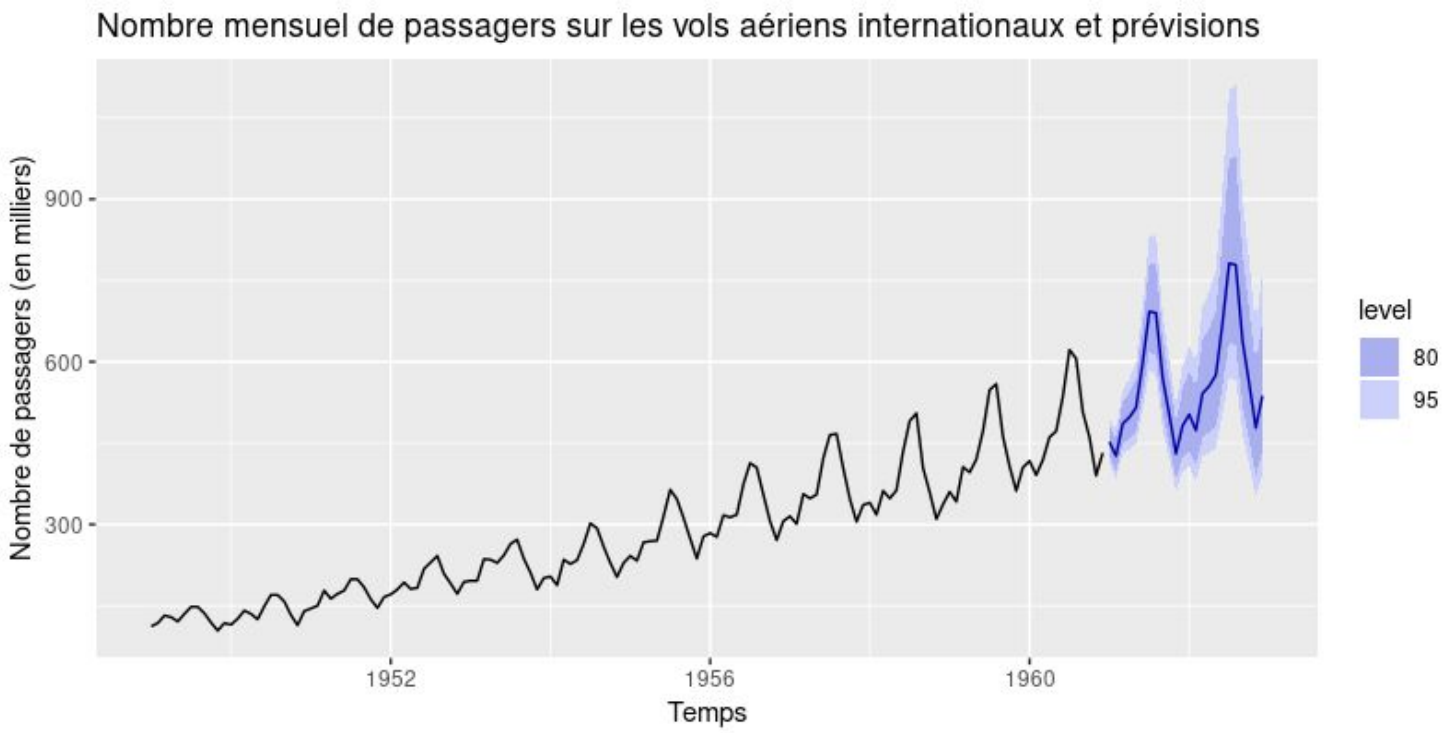
- Code R

```
airline %>%
      auto.arima(lambda="auto") %>%
      forecast(h=24) %>%
      autoplot() +
            ggtitle("Nombre mensuel de passagers sur les vols aériens internationaux”) +
            xlab("Temps") +
            ylab("Nombre de passagers (en milliers)")
```

La commande `auto.arima` - Exemple #3

```
Series: airline
ARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12]
Box Cox transformation: lambda= -0.2947156

Coefficients:
          ma1     sma1
      -0.4355  -0.5847
s.e.   0.0908   0.0725

sigma^2 estimated as 5.855e-05:  log likelihood=451.6
AIC=-897.19   AICc=-897.01   BIC=-888.57
```

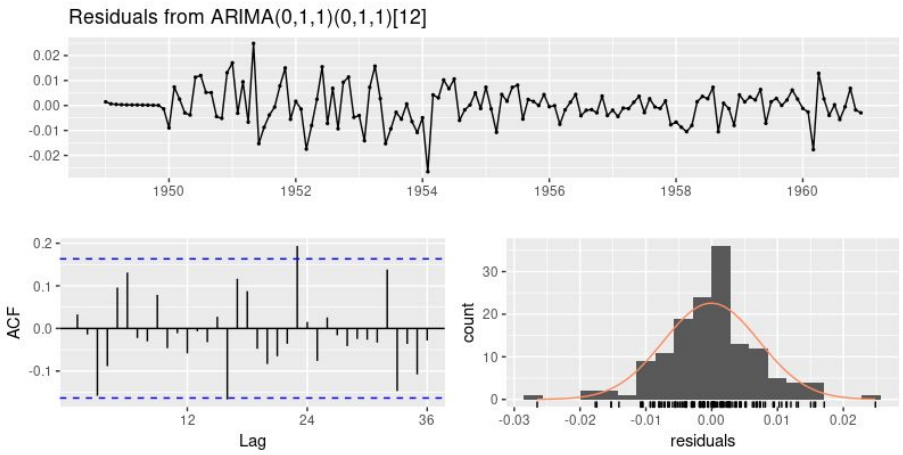
La commande `auto.arima` - Exemple #3



La commande `auto.arima` - Exemple #3

- On analyse les résidus

```
fit1.arima <- auto.arima(airline, lambda="auto")

summary(fit1.arima)

checkresiduals(fit1.arima)
```




```
      Ljung-Box test

data:  Residuals from ARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12]

Q* = 28.635, df = 22, p-value = 0.1556

Model df: 2.   Total lags used: 24
```

Pull de https://github.com/mswawola-cegep/420-a58-sf.git

04-06-TP

3

Références

Références

[1] Cours “R et la prévision de séries temporelles” de Michel Carbon - Université Laval

[2] A Gentle Introduction to SARIMA for Time Series Forecasting in Python

[3] MODÈLE DE TYPE ARIMA

[4] Analysez et modélisez des séries temporelles - Entraînez des modèles SARIMA